

Simulador do Modelo OSI

Tutorial de Execução

Objetivo: colocar o simulador em funcionamento e confirmar, pela primeira execução, que a aplicação está operando corretamente.

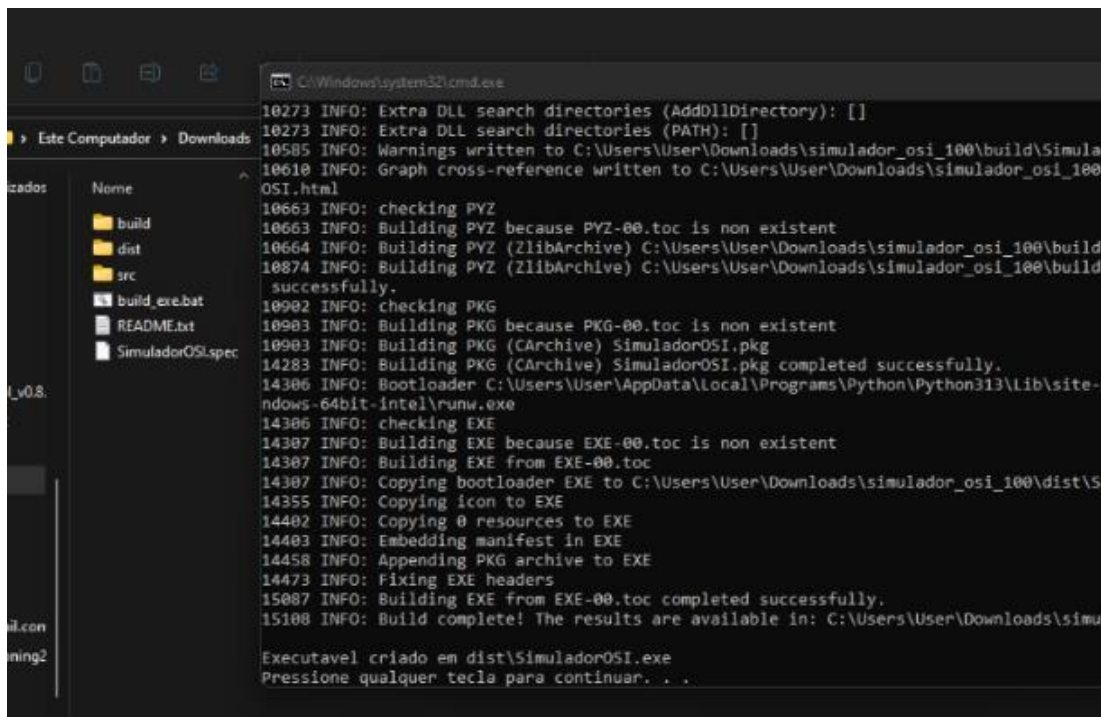
1. Pré-requisitos

Sistema operacional: Windows. Para a entrega final, utilize o executável independente SimuladorOSI.exe. A máquina avaliadora não precisa ter Python instalado. Para executar pelo código-fonte durante o desenvolvimento, utilize Python 3 com Tkinter disponível.

2. Preparar a pasta da entrega

Descompacte o projeto em uma pasta local. Na versão final, mantenha SimuladorOSI.exe na raiz, README.md e a pasta docs/. O arquivo de topologia usado pelo código-fonte encontra-se em src/topologia.json.

Figura 1. SimuladorOSI.exe, R



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
10273 INFO: Extra DLL search directories (AddDllDirectory): []
10273 INFO: Extra DLL search directories (PATH): []
10585 INFO: Warnings written to C:\Users\User\Downloads\simulador_osi_100\build\Simula
10610 INFO: Graph cross-reference written to C:\Users\User\Downloads\simulador_osi_100
OSI.html
10663 INFO: checking PYZ
10663 INFO: Building PYZ because PYZ-00.toc is non existent
10664 INFO: Building PYZ (ZlibArchive) C:\Users\User\Downloads\simulador_osi_100\build
10874 INFO: Building PYZ (ZlibArchive) C:\Users\User\Downloads\simulador_osi_100\build
successfully.
10902 INFO: checking PKG
10903 INFO: Building PKG because PKG-00.toc is non existent
10903 INFO: Building PKG (CArchive) SimuladorOSI.pkg
14283 INFO: Building PKG (CArchive) SimuladorOSI.pkg completed successfully.
14306 INFO: Bootloader C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-
ndows-64bit-Intel\runw.exe
14306 INFO: checking EXE
14307 INFO: Building EXE because EXE-00.toc is non existent
14307 INFO: Building EXE from EXE-00.toc
14307 INFO: Copying bootloader EXE to C:\Users\User\Downloads\simulador_osi_100\dist\S
14355 INFO: Copying icon to EXE
14402 INFO: Copying 0 resources to EXE
14403 INFO: Embedding manifest in EXE
14458 INFO: Appending PKG archive to EXE
14473 INFO: Fixing EXE headers
15087 INFO: Building EXE from EXE-00.toc completed successfully.
15108 INFO: Build complete! The results are available in: C:\Users\User\Downloads\simu
Executavel criado em dist\SimuladorOSI.exe
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

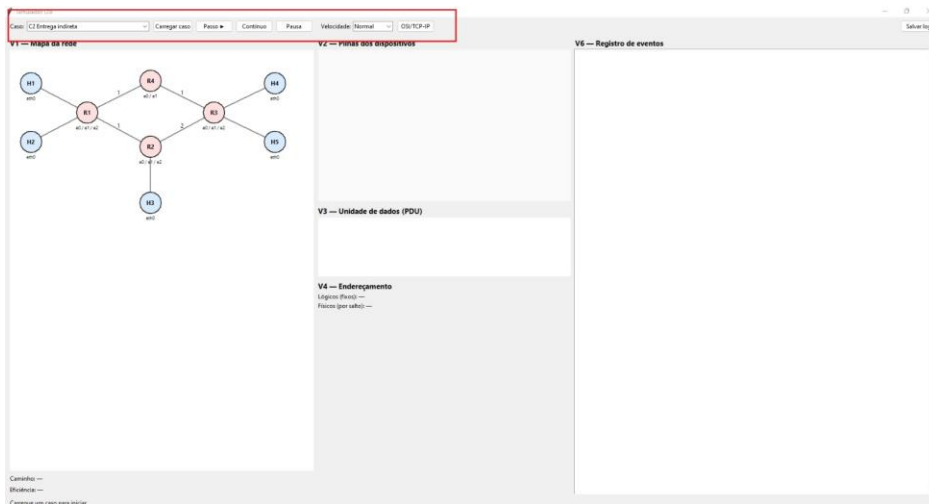
3. Abrir o programa

Dê dois cliques em SimuladorOSI.exe. Aguarde a abertura da janela “Simulador OSI”. Não é necessário abrir terminal nem digitar comandos.

4. Identificar a primeira tela

Na faixa superior encontram-se: a lista Caso, o botão Carregar caso, os botões Passo, Contínuo e Pausa, a seleção de velocidade (Lenta, Normal e Rápida), o botão OSI/TCP-IP e o botão Salvar log. A área principal contém o mapa da rede, as pilhas dos dispositivos, o desenho da PDU, os endereços lógicos e físicos e o registro de eventos.

Figura 2.



5. Execução mínima

Na lista Caso, selecione "C1 Entrega direta". Clique em Carregar caso. Em seguida, clique em Contínuo. O simulador percorre automaticamente os eventos do cenário. Se desejar acompanhar um evento de cada vez, use Passo.

6. Resultado esperado

Ao final, o registro de eventos deve apresentar a geração da mensagem, a descida pelas camadas da origem, a transmissão, a recepção e a entrega no destino. O mapa destaca os dispositivos e o caminho, a PDU mostra seus blocos e o painel de endereçamento apresenta IPs e MACs quando disponíveis.

Figura 3. log preenchido e a indicação de execução concluída.

Simulador OSI

Caso: C1 Entrega direta

Carregar caso

Passo ▶

Continuo

Pausa

Velocidade: Rápida

OSI/TCP-IP

V1 — Mapa da rede

V2 — Pilhas dos dispositivos

H2

Aplic.

Apres.

Sessão

Transp.

Raste

Enlace

Física

V6 — Registro de eventos

001	H1	L7	GERA		processo navegador, destino servidorWeb 14 B
002	H1	L6	CODIFICA		octetos UTF-8, conteúdo cifrado XOR 14 B
003	H1	L5	ABRE		sessão S-0001 estabelecida 18 B
004	H1	L4	SEGMENTA		porta 5210 → 443, segmento 1 de 1 26 B
005	H1	L3	ENCAPSULA		10.0.1.10 → 10.0.1.11 46 B
006	H1	L3	ROTEIA		entrega direta para H2 46 B
007	H1	L2	ENQUADRA		AA:00:00:00:01:0A → AA:00:00:00:01:0B, quadro Q1 64 B
008	H1	L1	TRANSMITE		512 bits no enlace H1-H2 64 B
009	H2	L1	RECEBE		512 bits do enlace H1-H2 64 B
010	H2	L2	DESENQUADRA		verificação correta; quadro Q1 descartado 46 B
011	H2	L3	ENTREGA		pacote chegou ao destino final 26 B
012	H2	L4	REMONTA		fluxo 10.0.1.10:5210 → 443 completo 18 B
013	H2	L5	FECHA		sessão S-0001 encerrada 14 B
014	H2	L6	DECODIFICA		conteúdo decifrado e UTF-8 restaurado 14 B
015	H2	L7	ENTREGA		processo servidorWeb recebeu: Entrega direta 14 B

V3 — Unidade de dados (PDU)

DADOS

14 B

Unidade: segmento | quadro: Q1

V4 — Endereçamento

Lógicos (fixos): 10.0.1.10 → 10.0.1.11

Físicos (salto atual): AA:00:00:00:01:0A → AA:00:00:00:01:0B